

Ficha de Datos de Seguridad

SAFETY DATA SHEET

-- FDS --

Sección 1: Identificación del Producto

1.1. Identificador del Producto : Soda Caustica Liquida 50%

1.2. Otros medios de identificación: Soda Caustica Liquida, Lejía de Sosa, Hidróxido de Sodio liquido al 50%, Hidróxido de sodio.

1.3. Usos del producto

Industria del Papel (preparación de la pulpa), Industria metalúrgica y de petróleo (refinación del petróleo y obtención de zinc y aluminio, etc). Tratamiento de agua (acondicionamiento de pH). Regeneración de ciertas resinas de intercambio iónico. Acondicionamiento de superficies metálicas, Industria Química (Obtención de tensoactivos celulósicos, rayo, obtención de hipoclorito, preparación de sulfatos, sulfitos, fosfatos, descarbontación de gases, etc.)

1.4. Datos del proveedor

Empresa : QUIMPAC S.A
Dirección : Av. Néstor Gambetta N° 8585 – Callao - Lima, Perú
Teléfono : (01) 614 2000
Página Web : www.quimpac.com.pe

1.5. Teléfono de emergencia:

Números de teléfono: (01) 614-2008
(01) 614-2000 anexo 1901

Sección 2: Identificación de Peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

- Sustancias y mezclas corrosivas para los metales – Categoría 1
- Toxicidad aguda por ingestión – Categoría 4
- Corrosión/irritación cutánea – Categoría 1 y 2
- Lesiones oculares graves/irritación ocular – Categoría 1 y 2

2.2. Elementos de la etiqueta

Palabra de advertencia: PELIGRO

Pictograma:



Ficha de Datos de Seguridad

SAFETY DATA SHEET

-- FDS --

Indicaciones de peligro:

H290 - Puede ser corrosivo para los metales.
H302 – Nocivo en caso de ingestión
H314 - Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
H315 - Provoca irritación de la piel
H318 - Provoca lesiones oculares graves
H319 - Provoca irritación ocular grave

Consejos de prudencia (Prevención):

P234 - Conservar únicamente en el recipiente original.
P260 - No respirar el polvo o nieblas
P264 + P265 - Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. No tocarse los ojos.
P270 – No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
P280 - Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/ la cara.

Consejos de prudencia (Intervención):

P390- Absorber los derrames para evitar daños materiales.
P301 + P330 + P331 + P317 – EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. buscar ayuda médica.
P302 + P361 + P354 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar inmediatamente con agua durante varios minutos.
P332 + P317 – En caso de irritación cutánea: buscar ayuda médica.
P363 – Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.
P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P316 – Buscar inmediatamente ayuda médica de urgencia.
P321 – Tratamiento específico (véase la sección 4)
P305 + P354 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar inmediatamente con agua durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P337 + P317 – Si la irritación ocular persiste: buscar ayuda médica.

Consejos de prudencia (Almacenamiento):

P405 - Guardar bajo llave.
P406 - Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión o con revestimiento interior resistente a la corrosión.

Consejos de prudencia (Eliminación):

P501 - Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

2.3. Otros peligros que no figuren en la clasificación

El producto no tiene otros peligros.

Ficha de Datos de Seguridad

SAFETY DATA SHEET

-- FDS --

Sección 3: Composición / Información sobre los componentes

Nombre de sustancia	N° CAS.	Concentración
Hidróxido de Sodio	1310-73-2	49.00 – 50.50%
Agua	7732-18-5	49.50 – 51.00

Sección 4: Primeros Auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Inhalación: Lleve a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Obtenga atención médica inmediatamente.

Ingestión: No induzca el vómito, dado que se puede dañar la boca y la garganta. Administrar grandes cantidades de agua. Obtenga atención médica inmediatamente.

Contacto con la piel: Retirar la ropa impregnada, si es posible rompiéndola para evitar contacto con los ojos. Enjuagar inmediatamente la piel con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Obtenga atención médica inmediatamente.

Contacto con los ojos: Sostenga los párpados separados y enjuague el ojo suavemente con grandes cantidades de agua durante 15 minutos como mínimo. En caso de lentes de contacto, quitarlas, si es fácil. Continúe enjuagando. Obtenga atención médica inmediatamente.

4.2. Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados

Inhalación: Puede causar tos y broncoespasmo. La inhalación severa puede causar edema y quemaduras en las vías aéreas superiores, estridor y raramente daño pulmonar.

Contacto con la piel: Puede causar desde irritación hasta quemaduras en diversos grados.

Contacto con los ojos: Irritación conjuntival severa y quemosis, defectos en el epitelio corneal y puede ocasionar pérdida de la visión.

Ingestión: Irritación y lesiones en el tracto gastrointestinal, con quemaduras.

4.3. Indicación para la atención médica.

Ninguno en específico.

Sección 5: Medidas de Lucha Contra Incendios

5.1. Medios de extinción

Polvos químicos secos, CO₂ o rocío de agua.

Ficha de Datos de Seguridad

SAFETY DATA SHEET

-- FDS --

5.2. Peligros específicos del producto químico

El producto no es inflamable ni explosivo.

5.3. Equipo de protección personal y precauciones especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios

El traje para bomberos profesionales se recomienda para situaciones de incendios considerables.

Incendio pequeño

Polvos químicos secos, CO₂ o rocío de agua.

Incendios grandes

- Usar polvo químico seco, CO₂, rocío de agua o espuma resistente al alcohol.
- Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dañados del área alrededor del fuego.
- Hacer un dique para recolectar las fugas resultantes del control del incendio para su desecho posterior (Ver sección 6.2).

Incendio que involucre tanques o vagones o remolques y sus cargas

- Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas de monitores.
- No introducir agua en los contenedores.
- Enfríe los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.
- Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
- Siempre manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.

Productos de la combustión nocivos a la salud:

Gases Irritantes, corrosivos y /o tóxicos

Sección 6: Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

Seguridad pública

- Llamar al número telefónico de emergencia que se encuentra en la etiqueta del contenedor (ver sección 1.5).
- Aísle el área del derrame o fuga inmediatamente a por lo menos a 50 metros a la redonda.
- Permanezca en dirección contraria al viento.
- Manténgase alejado de las áreas bajas.

Respuesta de emergencia

- Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas

Ficha de Datos de Seguridad

SAFETY DATA SHEET

-- FDS --

al área.

- No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa protectora adecuada (Ver sección 8.3)
- Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.
- Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores.
- No introducir agua en los contenedores.

6.2. Precauciones medioambientales

Eliminación de residuos:

Disponga del material de desecho en una instalación aprobada para el tratamiento y disposición de desechos, de acuerdo con los reglamentos aplicables.

No disponga del desecho en la basura normal ni en los sistemas de drenaje.

El material de limpieza contaminado debe considerarse como desecho peligroso.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Cúbralo con tierra seca, arena u otro material no combustible. Utilice herramientas limpias que no generen chispas para recolectar el material y colocarlo en recipientes de plástico con cubiertas no muy apretadas para su disposición posterior. Enjuague el área con agua. Disponer el agua y el residuo recogido en envases señalizados para su eliminación como residuo químico.

Sección 7: Manipulación y Almacenamiento

7.1. Precauciones para manipulación segura

- Para manipular se debe tener conocimiento y contar con los equipos de protección personal adecuados (Ver sección 8.3).
- Se debe contar con una ducha y lavaojos de emergencia.
- Usar el producto en ambientes ventilados naturalmente o artificialmente.
- Evite la exposición al producto.
- Dilución: añadir el producto en el agua, pero nunca a la inversa. Cuando diluya la soda cáustica en agua, nunca agregue agua a la soda cáustica, siempre agregue la soda cáustica al agua en forma lenta, porque de hacerlo en forma brusca se producirá calor durante la dilución y la generación de calor excesivo hará que hierva y salpique.
- Lavarse los brazos, manos, y uñas después de manejar este producto.
- Prohibido comer, beber o fumar durante su manipulación.

Ficha de Datos de Seguridad

SAFETY DATA SHEET

-- FDS --

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

El almacenamiento debe realizarse en tanques o recipientes cerrados y en un ambiente ventilado, debidamente rotulados. No elimine o borre las etiquetas o los rótulos. Conservar en el recipiente original.

Sección 8: Controles de exposición / Protección Personal

8.1. Parámetros de Control

Límite de exposición ocupacional:

Nombre Químico o Común	Tipo de valor	Valor
Hidróxido de Sodio	PEL-TWA (OSHA PEL) REL-C (NIOSH REL) TLV-C (ACGIH TLV) PEL-C (CAL/OSHA PEL)	2 mg/m ³

8.2. Controles de ingeniería apropiados

- Se debe trabajar siempre tratando de respetar los valores anteriormente expuestos.
- Se debe trabajar en ambientes ventilados naturalmente o artificialmente.
- Se deben disponer de estrictos controles y elementos de seguridad como duchas, lavaojos, kit de seguridad.

8.3. Equipos de protección personal

- **Protección de los ojos/la cara:** Para manejar el producto se recomienda el uso de máscara de protección respiratoria facial completa.
- **Protección de las vías respiratorias:** Para manejar el producto se recomienda el uso de máscara de protección respiratoria facial completa con cartuchos de carbón activado y con protección contra gases corrosivos.
- **Protección de la piel:** Guantes de seguridad con protección contra productos químicos (nitrilo, neopreno u otros compatibles), vestimenta de protección contra productos químicos (en base a polietileno de alta densidad u otros compatibles),
- **Protección de los pies:** Botas de protección contra productos químicos (caucho u otros compatibles).

Ficha de Datos de Seguridad

SAFETY DATA SHEET

-- FDS --

Sección 9: Propiedades Físicas y Químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas.

Estado Físico/Apariencia: Líquido viscoso	Peso Molecular: 40 g/mol
Olor: Inodoro	Punto de Fusión: 12 °C
Densidad: 1.52 gr/cc	Punto de Ebullición: 140 °C
Color: Incoloro	Solubilidad en Agua: 100% (Completa)
Clase o División de riesgo: 8	Límite Inflamabilidad: No es inflamable
Volatilidad: Datos no disponibles.	Formula molecular: NaOH
pH : 14 (Valor teórico de 7.5% solución)	Presión de vapor : (20°C) : 2 hPa (mbar)
Coeficiente de partición: N-Octanol/Agua): Datos no disponibles.	Temperatura de descomposición: Dato no disponible
Viscosidad: 25.5 Cp (Solución 50% a 40°C)	Temperatura de autoignición (° C): No aplica

9.2 Otra información: No disponible.

Sección 10: Estabilidad y Reactividad

10.1 Reactividad:

Reacción exotérmica con agua, reacción con algunos ácidos y otros materiales incompatibles de forma violenta a explosiva, reacciona con metales liberando hidrógeno.

10.2 Estabilidad Química:

Sustancia estable a condiciones normales de almacenamiento y uso. Absorbe rápidamente dióxido de carbono del aire, formando carbonato de sodio. Absorbe lentamente la humedad del aire.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:

En condiciones normales, no se producen reacciones peligrosas. Reacciona con sales de amonio, desprendiendo gas amoníaco. Reacciona fácilmente con varios azúcares reductores (es decir, fructosa, galactosa, maltosa, sólidos de suero seco) para producir monóxido de carbono.

10.4 Condiciones a evitar:

Evitar extremos de temperatura, luz solar directa, calor, humedad, exposición al aire o dióxido de carbono e incompatibles.

10.5 Materiales incompatibles:

Ácidos, cueros, lanas, productos orgánicos, en contacto con algunos metales (estaño, zinc, aluminio.), desprende hidrógeno que es altamente inflamable.

Ficha de Datos de Seguridad

SAFETY DATA SHEET

-- FDS --

10.6 Productos de descomposición peligrosos:

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no producen productos de descomposición peligrosos. La descomposición térmica genera: vapores corrosivos.

Sección 11: Información Toxicológica

11.1 Información sobre las vías probables de exposición (inhalación, ingestión, contacto con la piel y los ojos)

Contacto con la piel: Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares. Provoca irritación de la piel

Contacto ocular: Provoca lesiones oculares graves. Provoca irritación ocular grave.

Ingestión: Nocivo en caso de ingestión.

11.2 Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas.

Es corrosivo y puede causar quemaduras graves al contacto con cualquier tejido.

11.3 Efectos inmediatos y retardados y también efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

No disponible

11.4 Mediciones numéricas de toxicidad (tales como estimaciones de toxicidad aguda)

No disponible

Sección 12: Información Ecotoxicológica

12.1. Ecotoxicidad

Nocivo para organismos acuáticos. Hidróxido de sodio: CE₅₀(Ceriodaphnia dubia, 48h): 40,38 mg/L

12.2. Persistencia y degradabilidad

Debido a la ausencia de datos, se espera que el producto presente persistencia y no sea rápidamente degradable.

12.3. Potencial de Bioacumulación

Debido a la ausencia de datos, no se espera que el producto presente potencial bioacumulativo en los organismos acuáticos.

12.4. Movilidad en el suelo

No determinada.

12.5. Otros efectos adversos

Datos no disponibles

Ficha de Datos de Seguridad

SAFETY DATA SHEET

-- FDS --

Sección 13: Información relativa a la eliminación de los productos

Este material se debe descartar siempre conforme a los reglamentos locales, y nacionales. La caracterización de los residuos y la observación de los reglamentos de descarte son obligaciones del generador de los residuos.

Residuos de Derrames: Los sólidos o líquidos recuperados se pueden enviar a un centro de recuperación o descartarse en una instalación permitida de gestión de residuos. Consulte a las autoridades locales o nacionales los procedimientos aprobados.

Sección 14: Información relativa al Transporte

14.1. Numero ONU:	Transporte por carretera/ferrocarril (ADR/RID): 1824 Transporte por aire (ICAO-TI / IATA-DGR): 1824 Transporte por mar (IMDG): 1824
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	Transporte por carretera/ferrocarril (ADR/RID): HIDROXIDO DE SODIO, SOLUCION Transporte por aire (ICAO-TI / IATA-DGR): HIDROXIDO DE SODIO, SOLUCION Transporte por mar (IMDG): HIDROXIDO DE SODIO, SOLUCION
14.3. Clase(s) de peligros en el transporte:	 Transporte por carretera/ferrocarril (ADR/RID): Clase 8 Transporte por aire (ICAO-TI / IATA-DGR): Clase 8 Transporte por mar (IMDG): Clase 8
14.4. Grupo de embalaje/envase:	Transporte por carretera/ferrocarril (ADR/RID): II Transporte por aire (ICAO-TI / IATA-DGR): II Transporte por mar (IMDG): II
14.5. Peligros para el medioambiente:	El producto no se considera peligroso para el medio ambiente (IMDG). Nocivo para organismos acuáticos
14.6. Transporte a granel (con arreglo al Anexo II de la convención MARPOL 73/78 y	La sustancia entraña riesgos desde el punto de vista de la seguridad (S) y de la contaminación (P). clasificada categoría "Y", presenta peligro para los recursos marinos

Ficha de Datos de Seguridad
SAFETY DATA SHEET
-- FDS --

al Código IBC)	o la salud humana.
14.7. Precauciones especiales para los usuarios durante el transporte	Ninguna

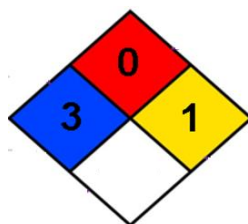
Sección 15: Información sobre la reglamentación

Todas las acciones relacionadas con el uso, manipulación y disposición del producto, deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglamentaciones locales, nacionales y de ser necesario con las reglamentaciones internacionales existentes.

Sección 16: Otras Informaciones

La información se basa en los conocimientos que se dispone respecto al producto, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

Diamante NFPA 704



AVISO: QUIMPAC S.A. considera que el contenido del presente documento es una guía para el manejo de este producto en específico. No otorga ni implica garantía de ningún tipo. QUIMPAC S.A. no se responsabiliza por ningún daño, pérdida, o lesiones que puedan resultar a consecuencia del uso de la información contenida en la presente, o de la confianza que se deposite en ella. Los usuarios deben hacer sus propias investigaciones para determinar la conveniencia de la información para sus propósitos particulares.